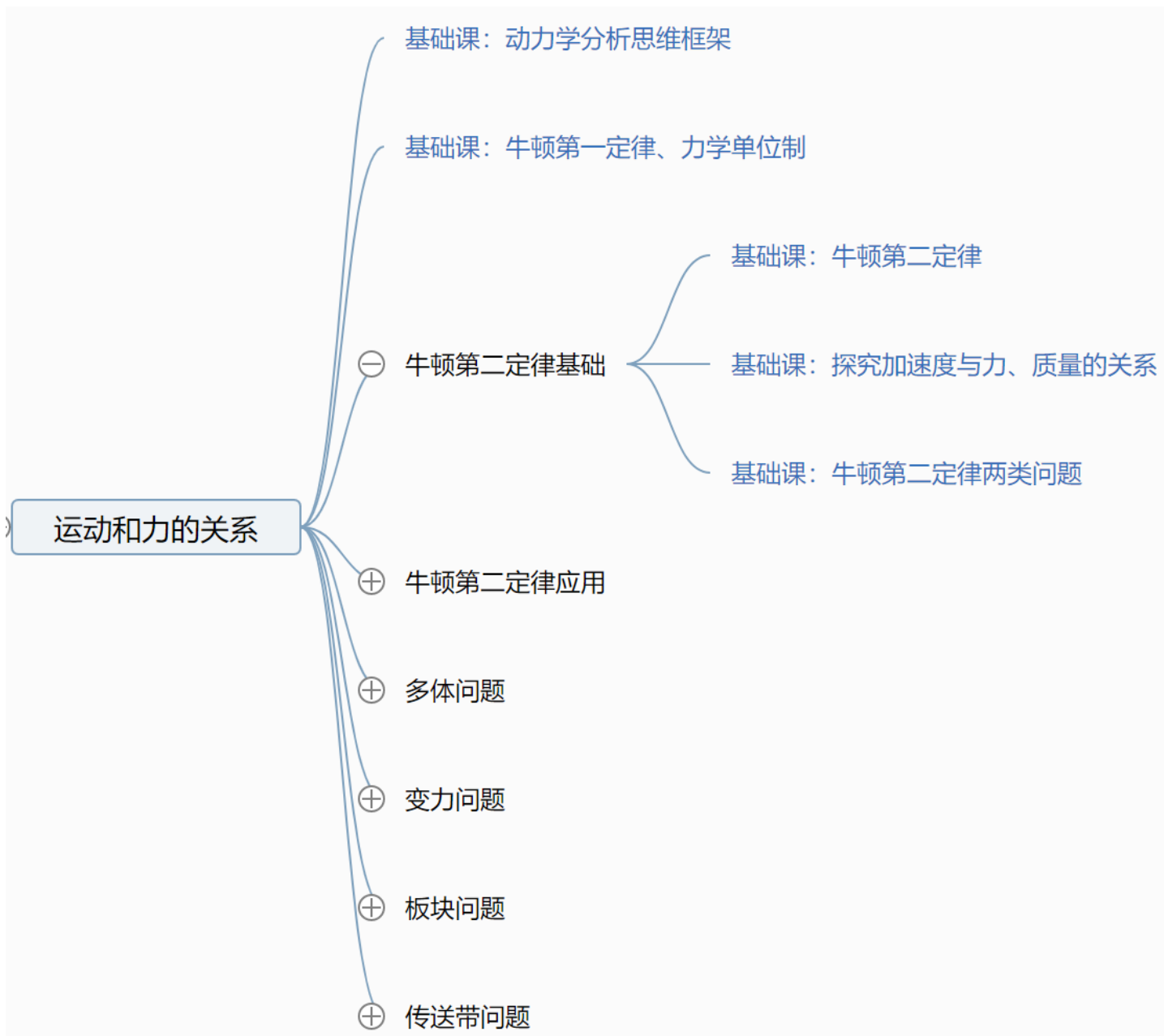


**必修1 系统课No.60**

**基础课**

**探究加速度与力、  
质量的关系**

**有问题直接发评论区**

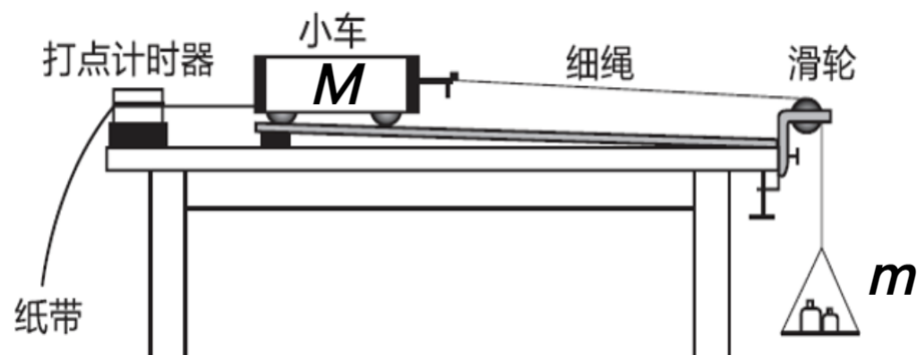


\*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

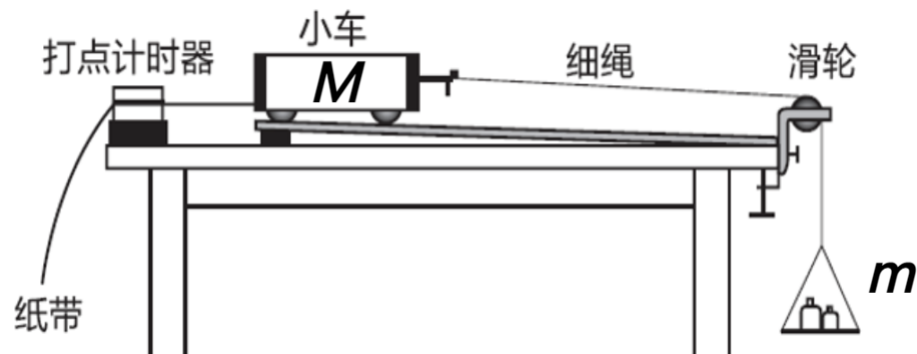
# 实验目的

验证小车的加速度 $a$ 与合外力 $F$ 成正比，与质量 $M$ 成反比

如何验证：图像法



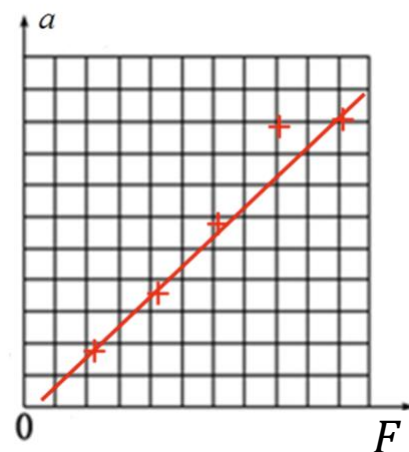
# $a$ 与 $F$ 成正比



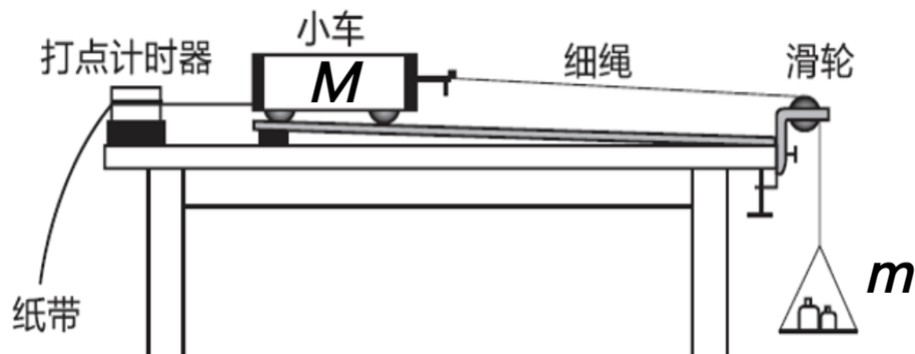
控制 $M$ 不变，改变 $F$ ，测量多组 $F$ 和对应的 $a$

以 $a$ 为纵轴， $F$ 为横轴作图

如果图线是过原点的直线，则说明 $a$ 与 $F$ 成正比

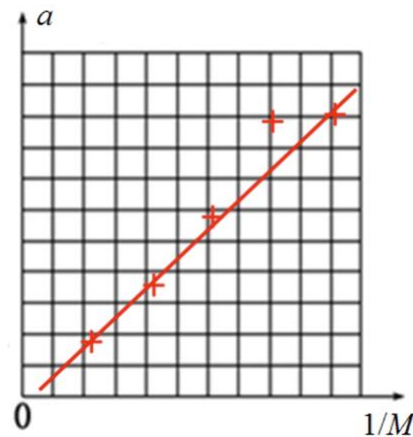


# a与M成反比



控制 $F$ 不变，改变 $M$ ，测量多组 $M$ 和对应的 $a$

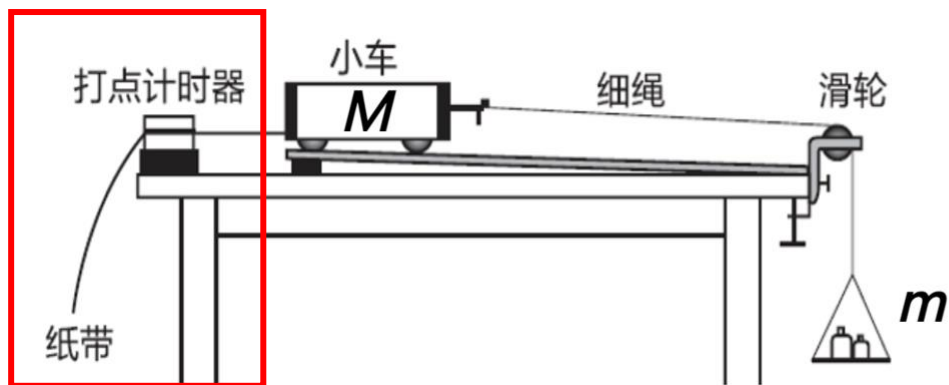
以 $a$ 为纵轴， $\frac{1}{M}$ 为横轴作图



如果图线是过原点直线，则说明 $a$ 与 $\frac{1}{M}$ 成正比，即 $a$ 与 $M$ 成反比

通过图像验证反比例关系时，都取倒数转化成正比例关系

# 测量a

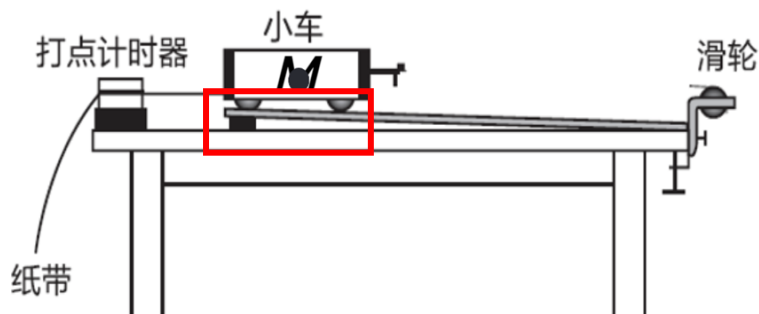


使用纸带+打点计时器测量

本实验不需要秒表

# 测量F—关键点1

用斜面平衡掉小车受到的摩擦力



调整倾角，直到小车匀速下滑

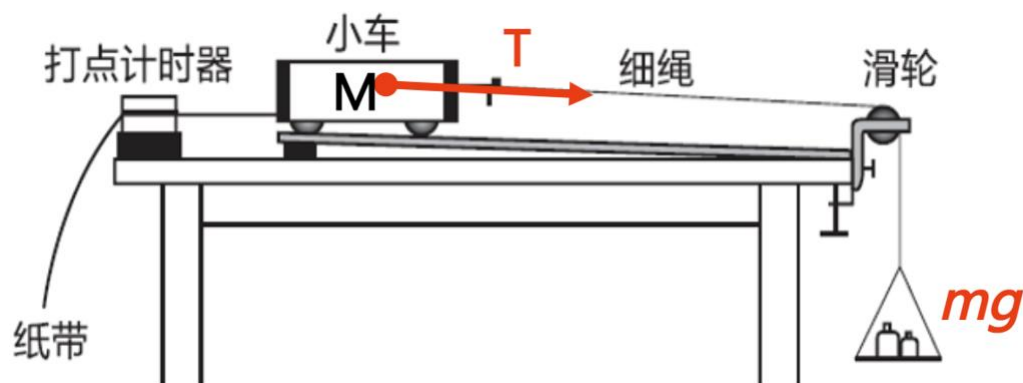
挂纸带，不挂小盘

纸带上打出等间距的点

不需要重复平衡

# 测量F—关键点2

用砝码盘和砝码的总重力替代小车受到的合力



小车质量要远大于小盘+砝码质量



# 物理量测量

加速度 $a$

小车质量 $M$

小车所受合力 $F$

天平

秒表

直尺

打点计时器

交流电源

# 实验步骤

①用天平称出小车和小盘质量，记录

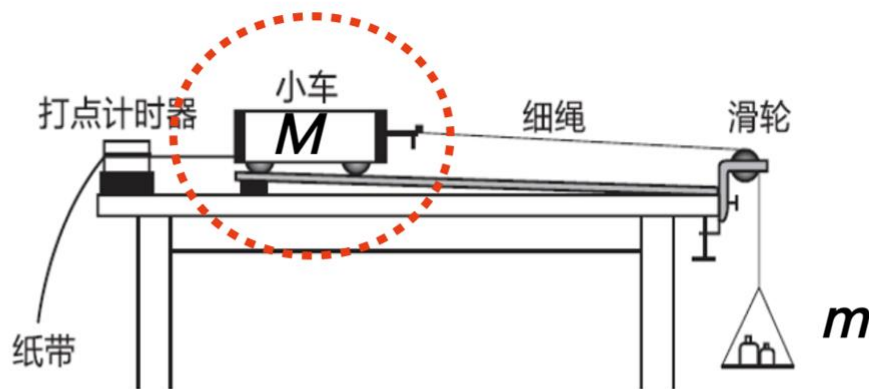
②安装实验装置

③平衡摩擦力

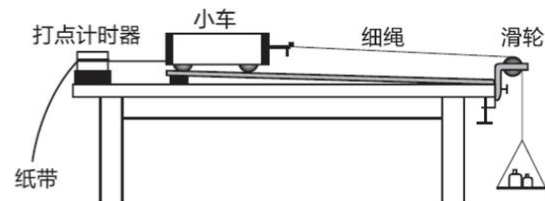
④先接通电源，后释放小车

⑤保持 $M$  不变，改变小盘内砝码个数，测多组  $(a, F)$ ，验证

⑥保持 $F$  ( $mg$ ) 不变，改变小车内砝码，测多组  $(a, M)$ ，验证

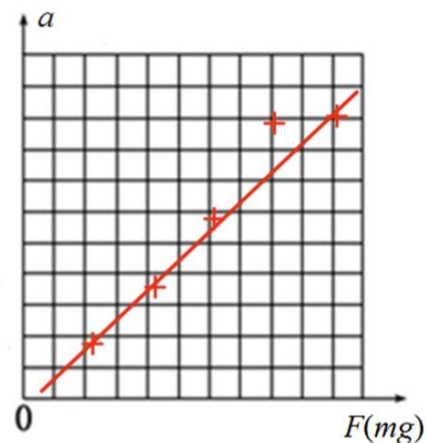


# 数据处理



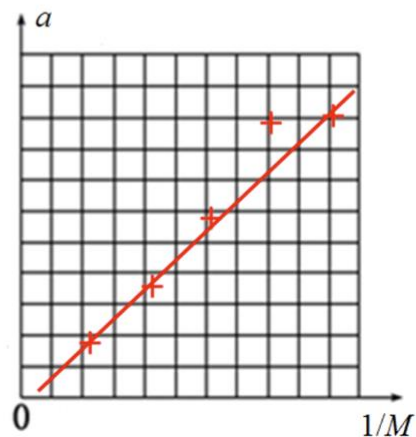
## ①加速度与力的关系【保持 $M$ 不变】

| $F_1$ | $F_2$ | $F_3$ | $F_4$ | $F_5$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ |



## ②加速度与质量的关系【保持 $F(mg)$ 不变】

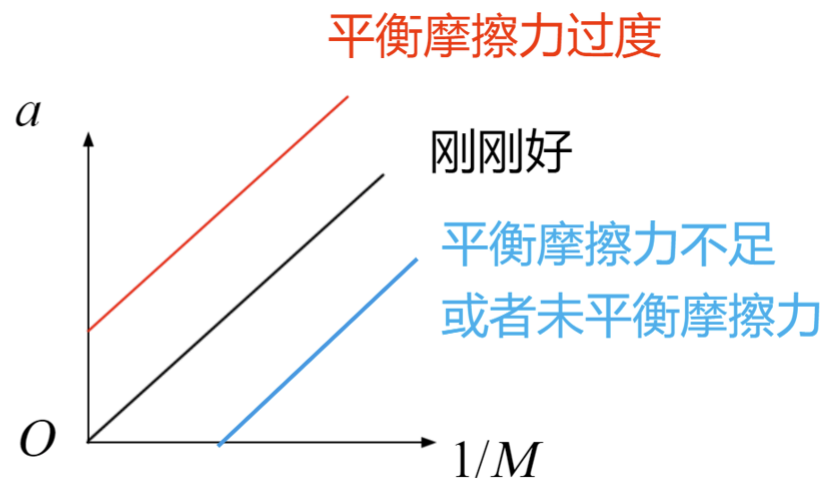
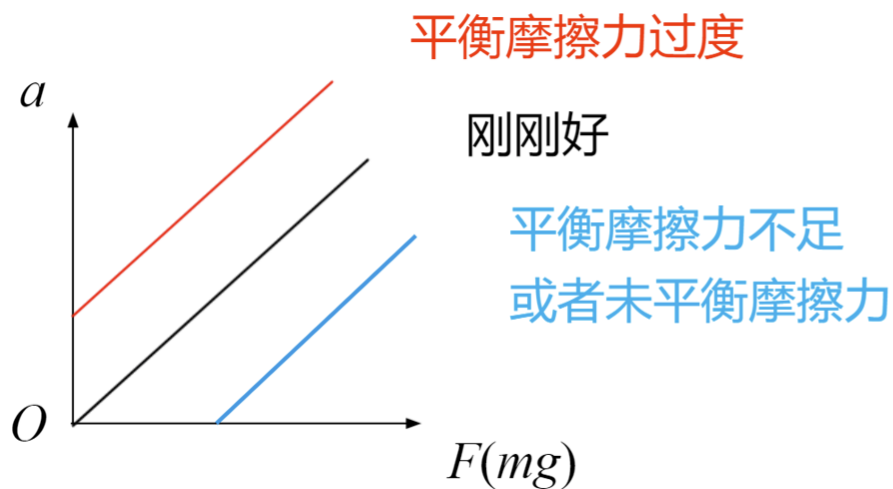
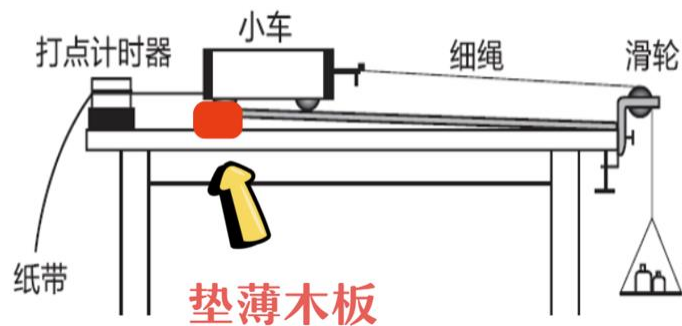
| $M_1$           | $M_2$           | $M_3$           | $M_4$           | $M_5$           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $\frac{1}{M_1}$ | $\frac{1}{M_2}$ | $\frac{1}{M_3}$ | $\frac{1}{M_4}$ | $\frac{1}{M_5}$ |
| $a_1$           | $a_2$           | $a_3$           | $a_4$           | $a_5$           |



在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中，下列做法正确的是  
( )

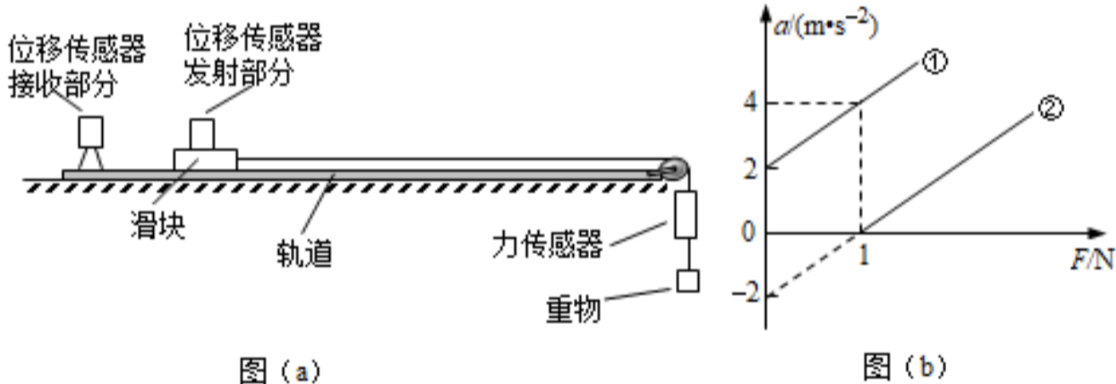
- A. 在用打点计时器打纸带时，应该先放开小车，再接通打点计时器的电源
- B. 在探究加速度与质量的关系时，应该改变拉力 $F$ 的大小
- C. 在探究加速度与质量的关系时，为了直观判断两者间的关系，应作出  
 $\alpha - \frac{1}{m}$  图象
- D. 在探究加速度与力的关系时，作 $\alpha - F$ 图象应该用折线将所描的点依次连接

# 误差分析—不过原点



原因：斜面倾角不合适

某实验小组设计了如图（a）所示的实验装置，通过改变重物的质量，利用计算机可得滑块运动的加速度 $a$ 和所受拉力 $F$ 的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验，得到了两条 $a$ - $F$ 图线，如图（b）所示。

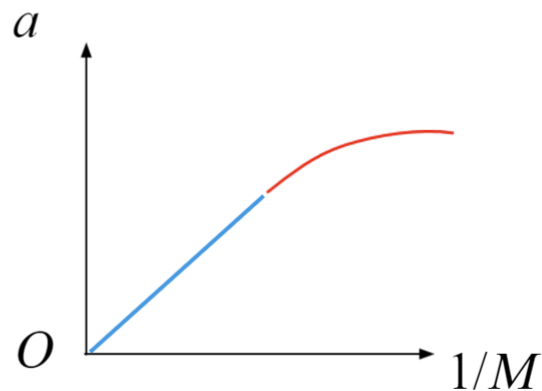
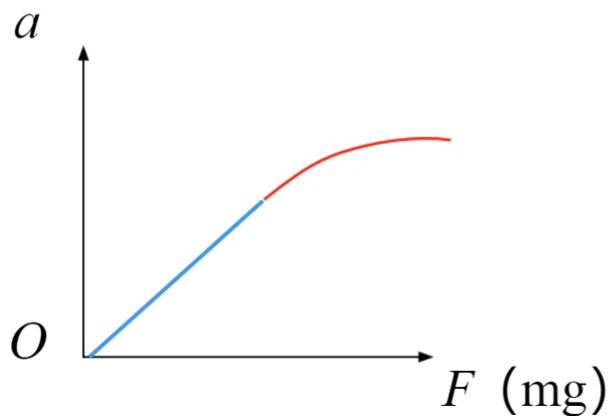
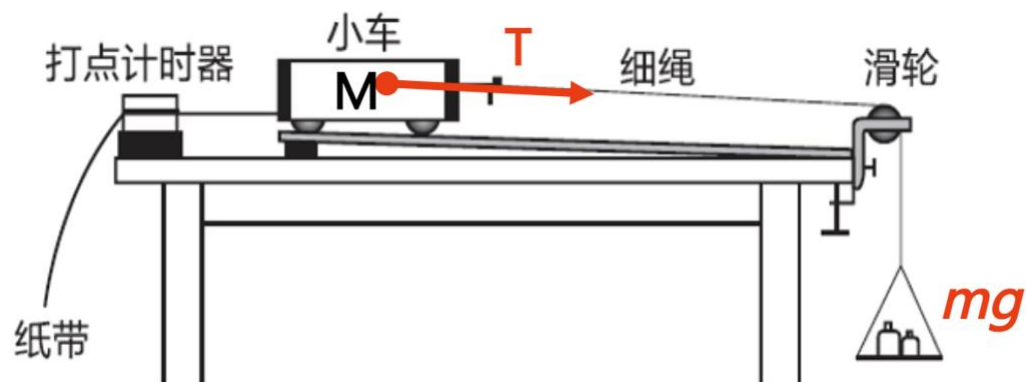


图（a）

图（b）

图线\_\_\_\_\_是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的（选填“①”或“②”）。

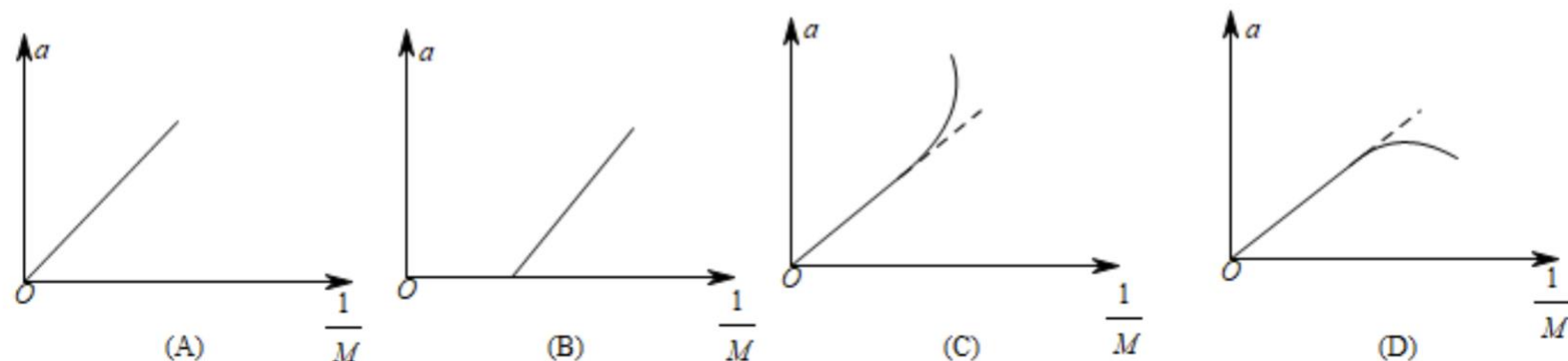
# 误差分析—图像弯曲



如果弯，一定是往下弯

原因：没有满足小车质量远大于小盘+砝码

在研究小车的加速度  $a$  和小车的质量  $M$  的关系时，由于始终没有满足  $M \gg m$ （ $m$  为砂桶及砂桶中砂的质量）的条件，结果得到的图像应是下图中的图（ ）





在“探究加速度与物体所受合外力、物体质量的关系”的实验过程中，用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小，现需探究外力不变的情况下加速度与质量之间的关系，用到了小车的加速度 $a$ 与小车和砝码总质量的倒数 $1/M$ 关系的图象。以下关于该实验的说法中正确的是\_\_\_\_\_。(选填选项前的字母)

A. 需要用天平测量砂和砂桶的总质量为 $m$

B. 若实验中不满足小车和砝码的总质量远大于砂和砂桶的总质量的条件，则 $a - \frac{1}{M}$ 图象将是一条不过原点的直线

C. 实验时如果将固定打点计时器一侧的木板垫得过高，将会导致 $a - \frac{1}{M}$ 图象不是一条直线

D. 实验时如果没有将固定打点计时器一侧的木板垫高一些，将会导致 $a - \frac{1}{M}$ 图象是一条不过原点的直线。

如图1(甲)所示,某学习小组在学习牛顿第二定律时,用长木板、小车、砝码、重物、打点计时器、纸带等器材做“探究加速度与力、质量的关系”实验。

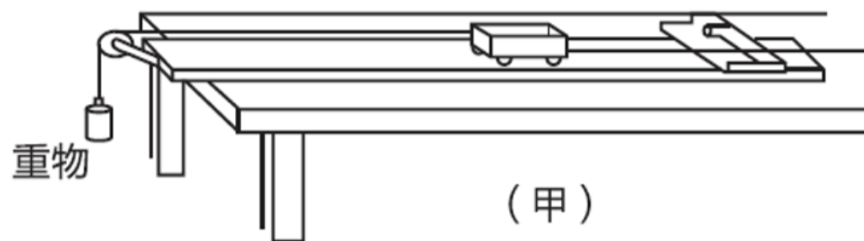


图 1

(1)甲、乙同学用同一装置实验,并各自画出了 $a$ - $F$ 图线,如图2(a)所示,说明两个同学做实验时,小车和车上所放砝码的总质量 $m$ 不同,且 $m_{\text{甲}}$  \_\_\_\_\_  $m_{\text{乙}}$  (选填“ $>$ ”或“ $<$ ”).

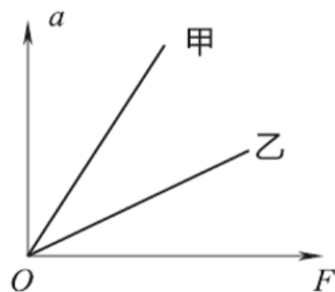


图 (a)

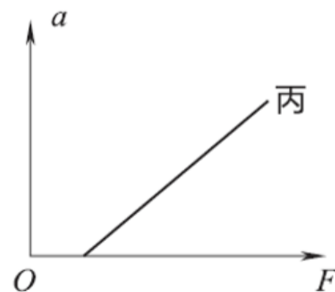


图 (b)

图 2

(2)本实验中，下列说法正确的是\_\_\_\_\_

- A. 平衡摩擦力时，必须在通过定滑轮与小车相连的细线末端挂上重物
- B. 平衡摩擦力时，不能在通过定滑轮与小车相连的细线末端挂上重物
- C. 实验中无需始终保持重物的质量远远小于小车和车上砝码的总质量
- D. 实验中如果用纵坐标表示加速度，用横坐标表示小车和车上砝码的总质量的倒数，若描出相应的点在一条过坐标原点的直线上时，即可证明加速度与质量成反比

(3)如图2(b)所示的是丙同学根据测量数据画出的 $a$ - $F$ 图线，它表明该同学的实验中存在

的问题是\_\_\_\_\_ (选填“A”或“B”).

- A. 没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够
- B. 平衡摩擦力过度.

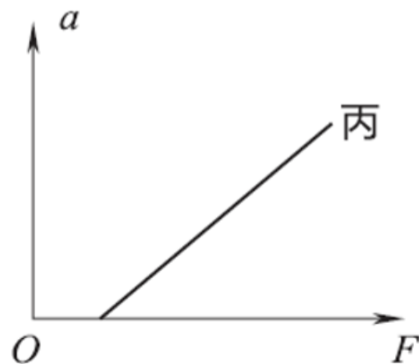
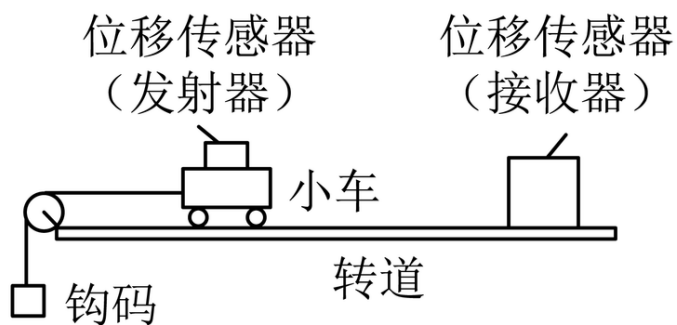
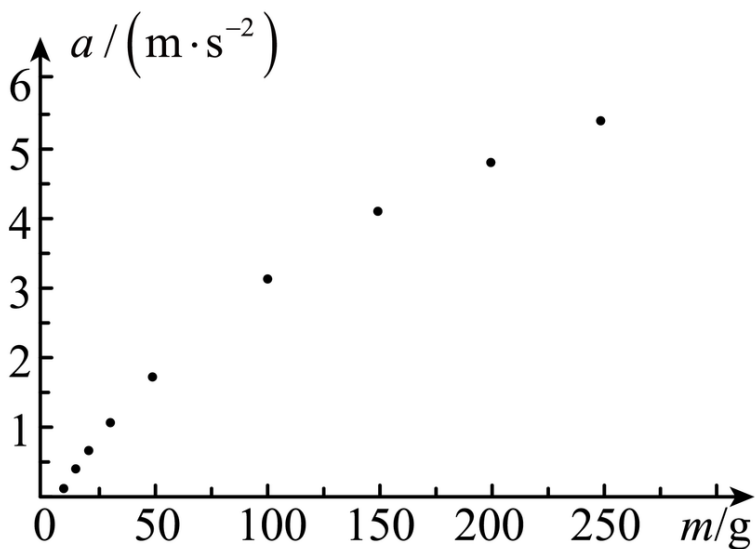


图 (b)

某同学利用图（a）所示实验装置即数字化信息系统获得了小车加速度  $a$  与钩码的质量  $m$  的对应关系图，如图（b）所示，实验中小车（含发射器）的质量为  $200\text{g}$ ，实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮，小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到，回答下列问题：



图（a）



图（b）

（1）根据该同学的结果，小车的加速度与钩码的质量成\_\_\_\_\_（填“线性”或“非线性”）的关系。

(2) 由图 (b) 可知,  $a-m$  图线不经过远点, 可能的原因是\_\_\_\_\_.

(3) 若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下, 小车的加速度与作用力成正比”的结论, 并直接以钩码所受重力  $mg$  作为小车受到的合外力, 则实验中应采取的改进措施是\_\_\_\_\_, 钩码的质量应满足的条件是\_\_\_\_\_.

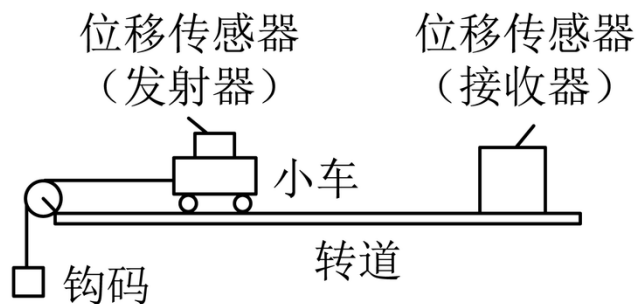


图 (a)

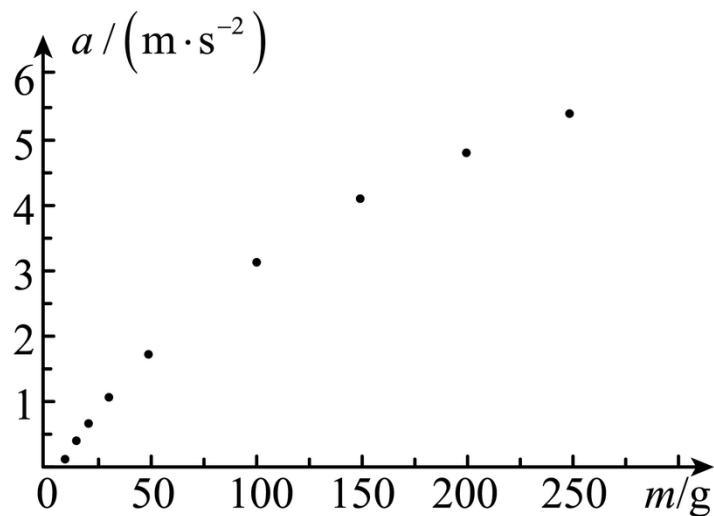
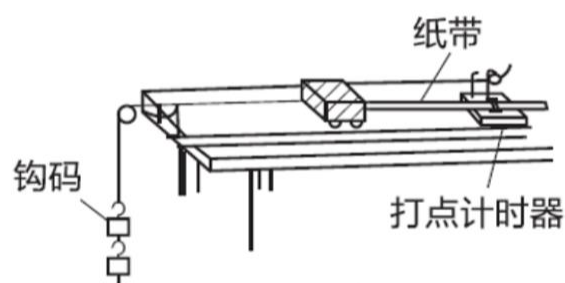
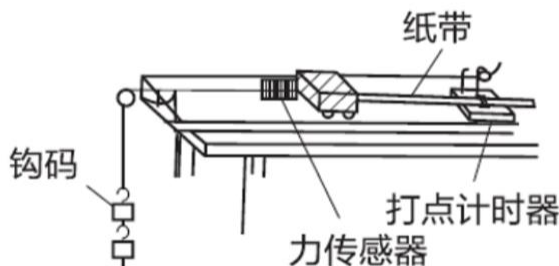


图 (b)

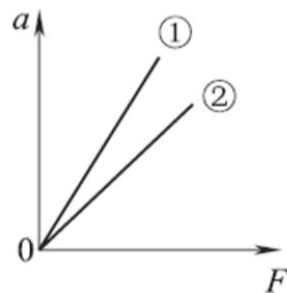
“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验中，甲、乙两位同学实验时都先正确平衡摩擦力，甲在实验时用细线一端连接小车，另一端连接钩码，钩码的重力作为细线上的拉力，如图甲所示，乙同学利用钩码和小车之间连接的力传感器测出细线上的拉力如图乙所示，两位同学通过改变钩码的个数，确定加速度与细线上拉力 $F$ 的关系



甲



乙



丙

为减小实验误差，甲同学在实验过程中，小车的质量要\_\_\_\_\_（填“ $\gg$ ”或“ $\ll$ ”）钩码的质量，乙同学在实验估测中，\_\_\_\_\_（填“需要”或“不需要”）满足这个条件



# 打卡时刻

评论  
“已打卡”

验证反比例关系：

转化成验证倒数的正比例关系

测F的关键点：

用斜面平衡摩擦力

确保小车质量远大于小盘+砝码，用小盘+砝码重力近似拉力

不过原点：

斜面倾角不合适，过度上移，不足下移

不是直线：

小车质量没有远大于小盘+砝码

一定向下弯

**下节预告**

**牛顿第二定律两类问题**

**关注UP，物理上分！**